



INFORMÁTICA

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Informática você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Informática e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!

 prf_educacional

 prf_educacional

Sumário

1. Conceitos de Internet e Intranet.....	04
1.1 Diferença de Internet e Intranet.....	05
2. Sistema Operacional.....	06
2.1 Tipos de S.O.....	06
2.2 Windows.....	07
2.3 Atalhos.....	08
2.4 Versões.....	10
2.5 Janelas.....	10
3. Redes de Computadores.....	11
3.1 Principais tipos de redes.....	11
3.2 Topologia.....	13
4. Hardware.....	17
4.1 Exemplos de Hardware.....	17
5. Software.....	21
5.1 Tipos de Software.....	21
5.2. Word.....	22
6. Transformação Digital.....	23
6.1 Internet das coisas.....	23
6.2 Big data.....	24
6.3 Inteligência Artificial.....	25
7. Proteção e Segurança.....	26
7.1 Vírus, Worms.....	26
7.2 Phishing, Aplicativos de segurança.....	27
8. Cloud Computing.....	30

INFORMÁTICA

INTERNET E INTRANET

A Internet surgiu nos Estados Unidos em 1969. Sua finalidade era manter contato com os militares na guerra, desde que todas as outras mídias fossem destruídas.

A partir das décadas de 1970 e 1980, a Internet deixou de ser apenas acadêmica, mas passou a ser utilizada por toda a população por meio da comercialização da Internet comercial e residencial. Mas se tornou popular em 1992, quando surgiram as empresas que forneciam acesso à World Wide Web (WWW).



INFORMÁTICA

INTERNET E INTRANET

Intranet é uma rede local interna, geralmente uma rede local de uma empresa, usando a Internet baseada no protocolo TCP / IP, e apenas um pequeno grupo de pessoas pode acessá-la.

A maioria das empresas costuma utilizar intranets para manter seus serviços em Portais Corporativos e outros recursos, permitindo acesso a todo o ambiente interno, sejam bancos de dados, pastas ou impressoras.

Diferença de Internet e Intranet

Veja na tabela abaixo.

	INTERNET	INTRANET
Acesso	Público Geral	Privado a colaboradores da empresa
Usuários	Qualquer usuário	Usuários da rede interna
Informação	Pública	Privada

INFORMÁTICA

SISTEMA OPERACIONAL

Um sistema operacional é um programa ou grupo de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema e fornecer uma interface entre o computador e o usuário.

Tipos de Sistemas Operacionais



Windows



Linux



Mac

WINDOWS	É muito simples e quase não requer conhecimento do usuário, este é o método de ensino em sua tela de configuração. Existem muitos tipos de aplicativos e jogos do Windows, então o Windows se tornou o sistema operacional recomendado para usuários em geral.
IOS	O Linux é considerado o maior representante do software livre, sendo distribuído gratuitamente e seu código também pode ser customizado.
MAC	Mac OSX é um sistema operacional desenvolvido e comercializado pela Apple, adequado para sua série de computadores, ou seja, se você deseja se tornar um usuário de MAC OSx, deve adquirir um dispositivo MAC compatível. Mas, ao contrário do Microsoft Windows, não existe uma versão do sistema com a mesma versão.

INFORMÁTICA

SISTEMA OPERACIONAL

Windows

Veja abaixo alguns conceitos básicos sobre o Sistema Operacional Windows.

Área de trabalho:

Um ambiente gráfico adequado ao usuário, no qual ele pode abrir algumas janelas do programa, realizar operações básicas nas janelas abertas e no próprio ambiente.

Botão iniciar:

O botão "Iniciar" é o elemento principal da barra de tarefas. Ele fornece acesso ao menu "Iniciar", a partir do qual você pode acessar outros menus, que por sua vez acionam programas do Windows.

Painel de controle:

O painel de controle agrupa os itens e opções de configuração do equipamento em uso, como vídeo, resolução, som, data e hora, etc. Essas opções podem ser controladas.

Programas:

O menu "Todos os programas" ativa automaticamente outro submenu, no qual aparecem todas as opções de programa correspondentes. Portanto, você pode selecionar o aplicativo desejado.

INFORMÁTICA

SISTEMA OPERACIONAL

Pastas:

Tem a função de organizar os arquivos dentro do computador.

Ícone:

São símbolos que servem para representar softwares que estão instalados no seu computador.

Atalhos Windows:

Principais atalhos no Windows	
Tecla Win + D	Abre ou esconde a "Área de trabalho"
Tecla Win + E	Abre o explorador de arquivos
Tecla Win ou "Ctrl + Esc"	Abre o menu iniciar
Tecla Win + L	Bloqueia o computador
Tecla Win + I	Abre a tela de "Configurações" do Windows 10
Tecla Win + M	Minimiza o programa aberto
Tecla Win + R	Abre a janela do "Executar"
Tecla Win + vírgula	Mostra temporariamente a área de trabalho

INFORMÁTICA

SISTEMA OPERACIONAL

Alt + Tab	Alterna entre os programas aberto
Ctrl + Shift + Esc	Abre o “Gerenciador de tarefas”
Tecla F1	Abre o menu de ajuda do programa aberto
Tecla Windows + sinal de mais ou menos	Usa a lupa do sistema

Atalhos para seleção de conteúdo	
Ctrl + C	Copia a seleção
Ctrl + D	Apaga um item enviando-o para a lixeira
Ctrl + V	Cola o item da área de transferência
Ctrl + Y	Refaz uma ação
Ctrl + Z	Desfaz uma ação
Ctrl + X	Recorta a seleção
Shift + delete	Apaga o arquivo do computador sem enviar para a lixeira

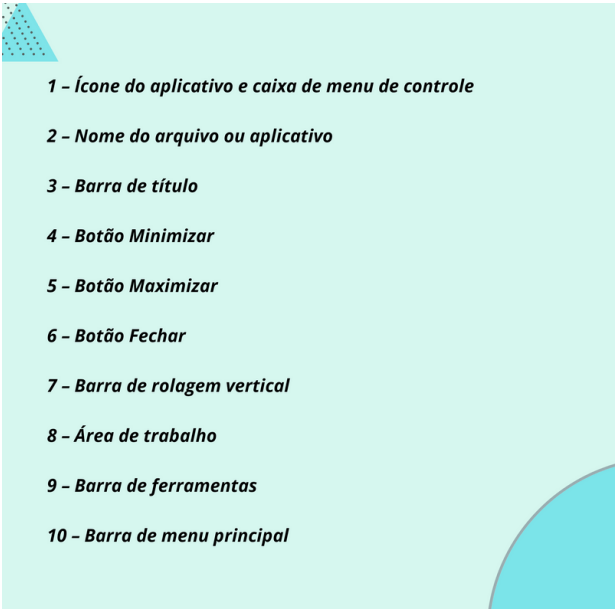
INFORMÁTICA

SISTEMA OPERACIONAL

Versões:

- 3.1 Windows XP (NT 5.1)**
- 3.2 Windows Server 2003 (NT 5.2)**
- 3.3 Windows Vista (NT 6.0)**
- 3.4 Windows Server 2008.**
- 3.5 Windows 7 (NT 6.1)**
- 3.6 Windows 8 (NT 6.2)**
- 3.7 Windows 8.1 (NT 6.3)**
- 3.8 Windows 10 (NT 10.0)**

Componentes de uma janela:

- 
- 1 - Ícone do aplicativo e caixa de menu de controle**
 - 2 - Nome do arquivo ou aplicativo**
 - 3 - Barra de título**
 - 4 - Botão Minimizar**
 - 5 - Botão Maximizar**
 - 6 - Botão Fechar**
 - 7 - Barra de rolagem vertical**
 - 8 - Área de trabalho**
 - 9 - Barra de ferramentas**
 - 10 - Barra de menu principal**

INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES

As redes de computadores pode ser definida como um grupo de dispositivos que podem trocar informações entre si, além de compartilhar os mesmos recursos.

Principais tipos de Redes:

LAN: (LOCAL AREA NETWORK)

Este é o nosso formato mais comumente usado. LAN (Local Area Network) é uma rede local, ou seja, uma rede de curta distância. Ele conecta dispositivos próximos reunidos no mesmo ambiente

MAN: (METROPOLITAN AREA NETWORK)

Para se conectar a uma rede local mais distante, ela pode ser utilizada para estabelecer conexões entre escritórios na mesma cidade ou cidades vizinhas cobrindo dezenas de quilômetros.

WAN: (WIDE AREA NETWORK)

WAN é uma rede de longa distância. Sua cobertura é muito superior à das redes LAN e MAN. Com ela, é possível conectar dispositivos em diferentes locais, de países a continentes.

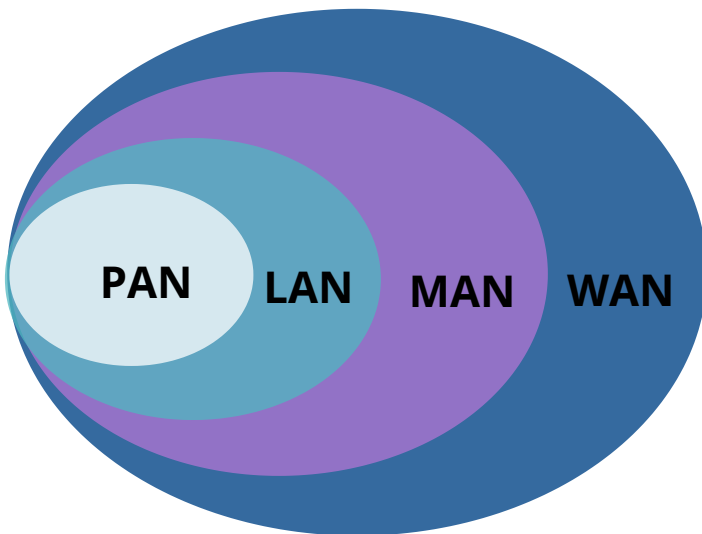
INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES

PAN: (PERSONAL AREA NETWORK)

PAN (Personal Area Network) refere-se à maior rede de área pessoal. Ele só conecta dispositivos que estão muito próximos. Um exemplo de rede é o Bluetooth.

Veja a imagem abaixo de acordo com suas dimensões de alcance.



Veja a seguir as topologias de redes!

INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES

Principais tipos de Topologia:

O termo se refere à maneira como as redes de computadores são construídas.

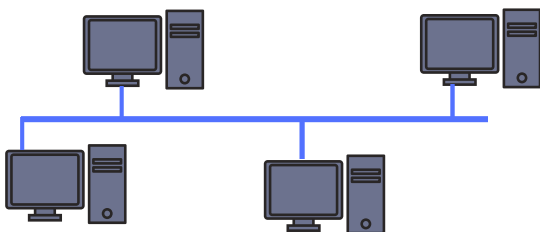
A topologia está relacionada à maneira como as máquinas são interconectadas e como as informações fluem na rede, independentemente de sua complexidade.

Temos duas maneiras de topologia de rede que são elas:

- Topologia lógica
- Topologia física

Veja a seguir os tipos de topologia:

Topologia em barramento:

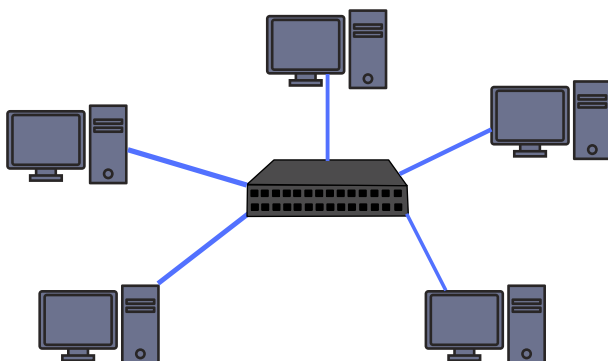


Em uma rede ponto a ponto, cada computador está diretamente conectado a outro computador. Mas e se essa comunicação não for direta? Ou seja, passa por um cabo central que transmite informações.

INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES

Topologia estrela:



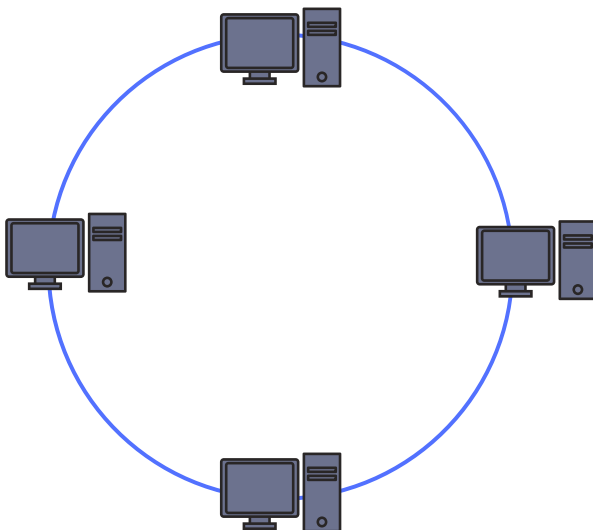
Um hub, também chamado de concentrador, é um dispositivo na área do computador usado para conectar computadores na rede e permitir a transferência de informações entre esses computadores.

A topologia em estrela mais comum hoje usa cabos de par trançado e hubs como o ponto central da rede. O hub é responsável por retransmitir todos os dados para todas as estações, mas tem a vantagem de facilitar a localização do problema, pois se o cabo, uma das portas do hub ou uma das placas de rede falhar, apenas o nó conectado para o componente com falha não estará na rede.

INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES

Topologia Anel:



Em uma topologia em anel, os dispositivos são conectados em série para formar um circuito fechado (anel). Os dados são transmitidos unidirecionalmente entre os nós até chegar ao destino.

Vantagens:

- Todos os computadores têm igual acesso à rede.
- O aumento de usuários não afetará o desempenho.

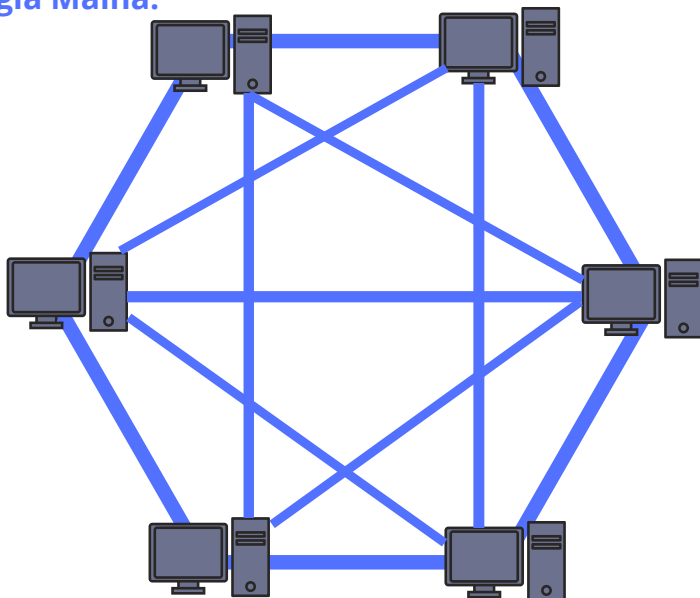
Desvantagens:

- Uma falha no computador afetará o resto da rede.
- Se ocorrer um problema será difícil de deixar a parte.

INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES

Topologia Malha:



Esta topologia é amplamente usada em várias configurações porque ajuda a instalar e configurar dispositivos em uma rede mais simples. Todos os nós estão ligados a todos os outros nós como se estivessem emaranhados. Como existem vários caminhos possíveis, as informações podem fluir da origem ao destino por meio desses caminhos.

Veja a seguir alguns conceitos de Hardware.

INFORMÁTICA

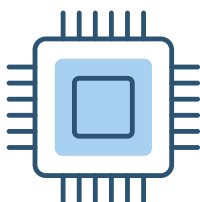
HARDWARE

Toda parte física do computador é conhecida como Hardware, ou seja, é tudo aquilo que você pode ver ou tocar. e geralmente eles são divididos em dois grupos.

Exemplos de Hardware:

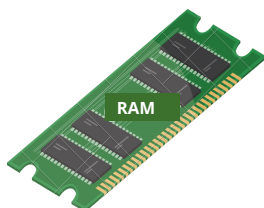
Processador:

Responsável por toda seleção lógica e processamentos de dados enviados pelo usuário, chamamos de processador.



Memória RAM:

É uma unidade de armazenamento rápida responsável pela leitura do código quando necessário. Portanto, quanto maior a memória RAM, maior sua capacidade de trabalho.

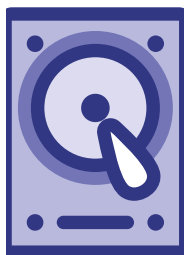


INFORMÁTICA

HARDWARE

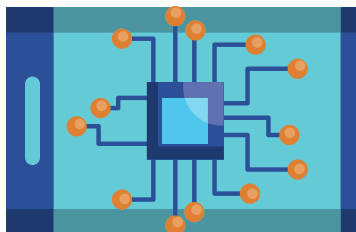
Disco Rígido (HD):

O nome em inglês do disco rígido é Hard Disk (HD), que é usado para armazenar dados permanentemente ou excluí-los. Fisicamente falando, os discos rígidos consistem em discos magnéticos. Eles são divididos em trilhas, que são compostas por setores. O disco rígido pode armazenar até centenas de GB.



Placa-Mãe:

Esse componente também pode ser interpretado como a "espinha dorsal" do computador, afinal, é um componente que liga todos os dispositivos conectados ao dispositivo. Por este motivo, a placa-mãe (Motherboard) possui vários tipos de conectores.

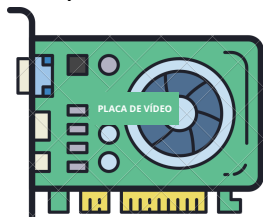


INFORMÁTICA

HARDWARE

Placa de Vídeo:

Este é outro item importante do computador. Cabe à placa de vídeo gerar todo o conteúdo que aparecerá no monitor de vídeo, como imagens e efeitos de jogos e aplicativos. Hoje, existem muitos tipos de placas gráficas, mas as marcas mais conhecidas neste segmento de mercado são AMD (após a aquisição da ATI) e NVIDIA (dois concorrentes poderosos).



Monitor de Vídeo:

Parecido com a TV, é responsável por transmitir informações visuais do computador.



INFORMÁTICA

HARDWARE

Gabinete:

O gabinete é um componente metálico vertical ou horizontal (e / ou com componentes de plástico) que pode acomodar todos os componentes do computador (placas, HD, processadores, etc.).



Mouse e Teclado:

Mouse:

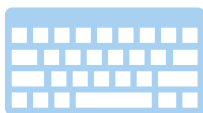
Serve para guiar uma seta no computador e realizar determinadas funções desejadas pelo usuário.

Teclado:

É um dispositivo de entrada onde os dados são inseridos pelo usuário e apresentados no monitor.



Mouse



Teclado:

INFORMÁTICA

SOFTWARE

Software é uma coleção de dados ou instruções que informam ao mecanismo como funcionar. Nada mais é que um programa que você acessa em seu telefone, tablet, PC ou qualquer outro dispositivo eletrônico, ou seja, é a parte lógica.

Tipos de Software:

Softwares do Sistema:

- Drivers
- Firmwares
- Sistema operacional
- Jogos do sistema



Softwares aplicativos:

Software de aplicativo é um software que permite aos usuários realizar uma ou mais tarefas específicas. Na maioria dos casos, eles são o software que você usa no seu telefone ou PC todos os dias, como redes sociais, navegadores, jogos, etc.



INFORMÁTICA

SOFTWARE

Word:

Word:

O Microsoft Word é um programa usado para criar documentos, geralmente chamado de processador de texto.

Principais atalhos no Word:

Veja abaixo os principais atalhos para você criar um documento no Microsoft Word.

- CTRL+A: abrir um documento.
- CTRL+B: salvar um documento.
- CTRL+N: criar um novo documento.
- CTRL+W: fechar documento.
- CTRL+T: selecionar tudo.
- CTRL+N: aplicar negrito ao texto selecionado.
- CTRL+I: aplicar itálico ao texto selecionado.
- CTRL+S: aplicar sublinhar ao texto selecionado.

INFORMÁTICA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A conversão digital pode ser definida como um fenômeno que combina tecnologia digital para resolver problemas tradicionais.

Internet das coisas:

A "Internet das Coisas" refere-se a uma revolução tecnológica que visa conectar os itens do cotidiano.



INFORMÁTICA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Big-Data

Big data é um campo do conhecimento que estuda como processar, analisar e obter informações de conjuntos de dados muito grandes para serem analisados por sistemas tradicionais.

Ferramentas de big data são essenciais para definir estratégias de marketing. Com eles é possível, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir custos e tomar decisões de negócios mais informadas.



As soluções de big data são projetadas para lidar com grandes quantidades de dados não estruturados.

INFORMÁTICA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Inteligência artificial:

A Inteligência Artificial (IA) é uma combinação de algoritmos projetados para criar máquinas com as mesmas funções que os humanos. Esta tecnologia ainda parece fora de alcance, mas existe em nossa vida diária há muitos anos.

Tipos de Inteligência Artificial:

Sistemas que pensam como humanos:

Serve para automatizar atividades como tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizagem. Um exemplo são as redes neurais artificiais.

Sistemas que atuam como humanos:

É o caso dos robôs. Que realizam tarefas parecidas com as pessoas.

Sistemas que pensam racionalmente:

Eles tentam simular o pensamento lógico e racional humano, ou seja, estudam como fazer as máquinas entender, raciocinar e agir. Os sistemas inteligentes estão incluídos neste grupo.

Sistemas que atuam racionalmente:

Idealmente, eles são aqueles que tentam imitar razoavelmente o comportamento humano, como agentes inteligentes.

INFORMÁTICA

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A segurança da informação trata da proteção de um conjunto de dados a fim de preservar seu valor para indivíduos ou organizações.



Vírus:

Os vírus de computador são programas maliciosos desenvolvidos por programadores. Como os vírus biológicos, eles podem infectar o sistema, copiá-los e tentar se espalhar para outros computadores de várias maneiras.

Worms:

Na área de informática, um worm (verme em português) é semelhante a um vírus, mas a diferença é que ele é um programa que se auto-reproduz. Quando um vírus infecta um programa e exige que o programa se espalhe, o worm é um programa completo e não exige que outros programas se espalhem.

Os worms podem ser projetados para tomar medidas maliciosas após infectar o sistema e, além da auto-replicação, podem excluir arquivos do sistema ou enviar documentos por e-mail.

INFORMÁTICA

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Phishing:

Na computação, o phishing é uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por uma tentativa de obter informações confidenciais (como senhas e números de cartão de crédito) por meio do envio de comunicações eletrônicas formais (como e-mails ou mensagens instantâneas) para se passar por uma pessoa ou empresa confiável.

Na prática do phishing, técnicas cada vez mais sofisticadas têm surgido para "espionar" (do inglês "fish") informações confidenciais do usuário.



Aplicativos para Segurança

Antivírus:

O software antivírus é um software que detecta, previne e executa a operação de programas de software mal-intencionados (como vírus e worms). São programas utilizados para proteger e evitar que computadores e outros equipamentos sejam atacados por códigos ou vírus, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários.

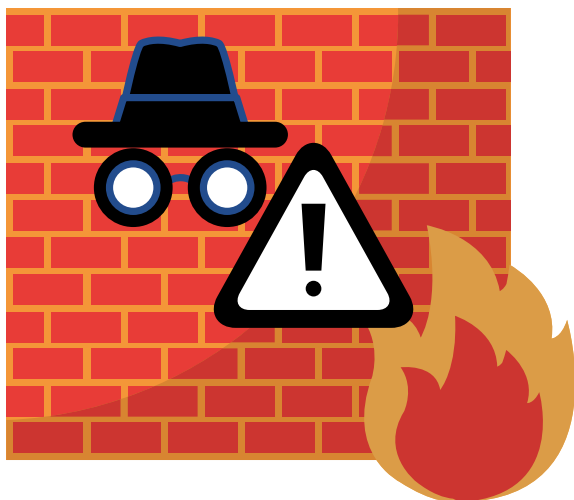
INFORMÁTICA

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Firewall:

O firewall existe na forma de software e hardware, e a combinação dos dois é tecnicamente chamada de "dispositivo". A complexidade da instalação depende do tamanho da rede, das políticas de segurança, do número de regras que controlam o fluxo de entrada e saída das informações e do grau de segurança necessário.

A melhor maneira de garantir a segurança da rede e do computador é configurar seu firewall para bloquear o máximo de portas possível e permitir que você acesse todas as portas que realmente usar.



INFORMÁTICA

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Anti-Spyware

Atualmente, programas anti-spyware devem ser instalados em nossos computadores para protegê-los de qualquer tipo de ameaças de spyware, como Adware, Kyliggers, etc.



O software anti-spyware tornou-se uma das tecnologias que fornecem maior segurança aos seus usuários. O objetivo é proteger os computadores de qualquer spyware e outro software malicioso. Esses spyware e outros softwares maliciosos podem ser instalados no PC ou Smartphone a qualquer momento. Não há necessidade de fazer isso.

Dessa forma, o software anti-spyware permite que os usuários se protejam de softwares projetados para roubar senhas e outras informações e causar danos ao computador.

INFORMÁTICA

CLOUD COMPUTING

Também conhecida como computação em nuvem, é a entrega de serviços e não de produtos, permitindo acesso a infraestrutura, software e informações por meio de qualquer dispositivo (computador, tablet, celular) conectado à Internet.



Tipos de nuvem:

A nuvem pública:

Na computação em nuvem em um ambiente público (ou nuvem pública), usuários de diferentes serviços acessam o mesmo computador. Isso significa que os recursos de computação do servidor físico são compartilhados entre várias contas.

A nuvem privada:

As nuvens privadas geralmente são criadas e configuradas por uma única empresa e são caracterizadas por um melhor controle do controle dos recursos dos gerentes de TI. Ele será capaz de criar e manter um ambiente de TI de acordo com suas necessidades e definir regras de uso e manutenção com base em seu perfil de negócios.

A nuvem híbrida:

Nuvem híbrida é uma infraestrutura de computação em nuvem que mistura as características de nuvens privadas e públicas. Nos últimos anos, este modelo tornou-se tendência devido ao seu alto grau de flexibilidade.